МОДУЛЬ 2

Среднее, медиана и дисперсия на данных

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Что ты научишься делать после этого урока:

01 Вычислять среднее, медиану и стандартное отклонение по небольшому набору данных.

02 Определять, когда среднее «врёт» – и почему медиана честнее.

03 Сравнивать разброс двух наборов и делать вывод о стабильности.

04 Читать данные как аналитик: видеть выбросы, закономерности, аномалии.

Блок 3. Шпаргалка: формулы и правила · таблица 1/3

Показатель	Как считать	Когда использовать
Среднее (mean)	Сложить все значения, разделить на количество	Данные без сильных выбросов
Медиана (median)	Упорядочить по возрастанию → взять центральный элемент (или среднее двух центральных при чётном количестве)	Есть выбросы или сильно скошенные данные

Блок 3. Шпаргалка: формулы и правила · таблица 2/3

Показатель	Как считать	Когда использовать
Дисперсия (variance)	Для каждого значения: (x − среднее)², затем найти среднее этих квадратов	Нужно оценить разброс в квадратных единицах
Стандартное отклонение (std)	√дисперсия	Нужен разброс в тех же единицах, что данные

Блок 3. Шпаргалка: формулы и правила · таблица 3/3

Показатель	Как считать	Когда использовать
Выброс (outlier)	Значение, которое сильно отличается от остальных (обычно > 2–3 std от среднего)	Поиск аномалий в данных

Пример расчёта

01 Данные: 4, 7, 7, 8, 10

02 Среднее: (4 + 7 + 7 + 8 + 10) / 5 = 36 / 5 = 7,2

03 Медиана: упорядочено → 4, 7, 7, 8, 10 → центральный элемент = 7

04 Отклонения²: $(4-7{,}2)^2 = 10{,}24$; $(7-7{,}2)^2 = 0{,}04$; $(7-7{,}2)^2 = 0{,}04$; $(8-7{,}2)^2 = 0{,}64$; $(10-7{,}2)^2 = 7{,}84$

📌 Что я умею теперь

01 ✓ Рассчитываю среднее, медиану и стандартное отклонение по любому набору данных.

02 ✓ Замечаю выбросы – и понимаю, как они могут сильно искажать среднее, тогда как медиана обычно устойчивее к отдельным крайним значениям.

03 ✓ Различаю генеральное и выборочное стандартное отклонение и указываю выбранный способ расчёта.

04 ✓ Сравниваю стабильность двух моделей по разбросу ошибок.

Практическая работа

01 Задание №1

02 Задание №2

03 Задание №3

04 Задание №4

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами